

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

mometasone furoate 147mg/1g

(아스마넥스트위스트헤일러200, 400 μ g/inhalation, 한국엠에스디(유))

☐ **제형, 성분·함량 :**

- mometasone furoate 147mg/1g
 - 아스마넥스트위스트헤일러200 μ g/inhalation: 1회 흡입시 200 μ g, 1통 60dose
 - 아스마넥스트위스트헤일러400 μ g/inhalation: 1회 흡입시 400 μ g, 1통 30dose

☐ **효능 효과 :**

- 다음 경우를 포함한 광범위한 기관지 천식
 1. 흡입 또는 전신 투여 코르티코스테로이드제에 의존적인 천식
 2. 코르티코스테로이드제에 비의존성 환자로 다른 약물로 적절히 조절되지 않은 천식

☐ **약제급여평가위원회 심의 일**

2011년 제15차 약제급여평가위원회 : 2011년 12월 22일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종결과(2011년 제15차 약제급여평가위원회)

○ 비급여(조건부 비급여)

- 신청품은 “다음 경우를 포함한 광범위한 기관지 천식 1. 흡입 또는 전신 투여 코르티코스테로이드제에 의존적인 천식 2. 코르티코스테로이드제에 비의존성 환자로 다른 약물로 적절히 조절되지 않은 천식”에 허가받은 흡입스테로이드제로 대체약제 대비 임상적 유용성이 열등하지 않고 투약비용이 고가로 비용 효과성이 불분명하므로 비급여함
- 단, 제약사가 대체약제의 투약비용으로 환산된 금액() 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “다음 경우를 포함한 광범위한 기관지 천식 1. 흡입 또는 전신 투여 코르티코스테로이드제에 의존적인 천식 2. 코르티코스테로이드제에 비의존성 환자로 다른 약물로 적절히 조절되지 않은 천식”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 해당 적응증에 사용되는 ciclesonide, budesonide, fluticasone propionate, beclomethasone dipropionate 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “다음 경우를 포함한 광범위한 기관지 천식 1. 흡입 또는 전신 투여 코르티코스테로이드제에 의존적인 천식 2. 코르티코스테로이드제에 비의존성 환자로 다른 약물로 적절히 조절되지 않은 천식”으로 허가받은 흡입 스테로이드제이며, 동일성분 외용 로션, 크림, 연고, 나잘스프레이 등이 기등재됨
 - 흡입 스테로이드제는 흡입기구에 따라 nebulizer, MDI¹⁾, DPI²⁾ 등 제제가 있으며, 신청품은 DPI 제제임.
- 신청품은 교과서 및 가이드라인 상 천식의 치료에 사용되는 조절제인 흡입 스테로이드제의 하나로 budesonide, fluticasone, ciclesonide, beclomethasone 등 스테로이드제와 용량에 따라 동등한 효능을 보임³⁾⁴⁾⁵⁾.
- 중등도-중증 지속성 천식이고 이전에 Inhaled corticosteroids(ICS)를 30일 이상 투여한

18세 이상 환자(n=203)를 대상으로 신청품(mometasone furoate dry powder inhaler; MF-DPI 400µg BID Twisthaler device, n=107)과 fluticasone propionate dry powder inhaler[FP-DPI 500µg BID; Diskus/Accuhaler device), n=96)]을 무작위 배정하여 12주간 공개임상시험 한 결과, 1~12주까지 AM PEF(peak expiratory flow rate)⁶⁾의 baseline 대비 % change에서 MF-DPI 400µg BID는 FP-DPI 500µg BID와 비열등함⁷⁾.

- 중등도 지속성 천식이고 이전에 fluticasone propionate를 사용한 12세 이상 청소년 및 성인 환자 대상⁸⁾(n=167)으로 신청품(mometasone furoate DPI, 400µg every evening 1 puff daily, n=82)과 fluticasone propionate MDI (two 125µg puffs twice a day [4 puffs daily], n=85)을 무작위배정하여 8주간 공개임상시험 한 결과⁹⁾, 1차 변수인 baseline 대비 최종시점의 FEV₁¹⁰⁾의 평균 변화 %에서 신청품 4.58%, FP-MDI 6.98%로 두 군 간 유의한 차이가 없었음(P = .35)¹¹⁾
- 중등도 지속성 천식이고 이전에 ICS를 30일 이상 (매일 2회)투여한 12세 이상 청소년 및 성인 환자 대상으로 1일 1회 오전에 신청품(MF-DPI 400µg, n=104), budesonide (BUD-DPI 400µg, metered dose, n=106), 위약(n=51)을 이중맹검, 무작위배정하여 8주간 공개 이중맹검 임상시험한 결과¹²⁾¹³⁾, 1차 변수인 baseline 대비 최종시점의 FEV₁ 변화 %에서 신청품(8.9%)이 BUD-DPI 400µg(2.1%), 위약(-3.9%)보다 유의하게 높았음(p < 0.01)¹⁴⁾.
- 중등도 지속성 천식이고 이전에 ICS를 30일 이상 사용한 12세 이상 환자 대상(n=733)으로 신청품(MF-DPI 100, 200, 400µg twice daily)와 fluticasone propionate(FP Diskhaler 250µg twice daily)¹⁵⁾를 무작위배정하여 12주간 임상시험 한 결과¹⁶⁾, 1차 변수인 baseline 대비 최종시점의 FEV₁ 평균변화에서 신청품 200µg BID과 400µg BID나 FP Diskhaler 250µg BID 사이에 통계적으로 유의한 차이는 없었음¹⁷⁾ .
- 중등도 지속성 천식이고 이전에 ICS를 30일 이상 투여한 12세 이상 청소년 및 성인 환자 대상(n=730)으로 신청품(MF-DPI 100, 200, 400µg b.i.d), budesonide(BUD-Turbuhaler 400µg b.i.d)를 무작위배정하여 12주간 임상시험한 결과¹⁸⁾¹⁹⁾, 1차 변수인 baseline 대비 최종시점의 FEV₁ 평균 변화에서 신청품 200, 400µg b.i.d가 BUD-Turbuhaler 400µg b.i.d 대비 차이가 유의하였음.(p<0.05). (mometasone furoate 200µg b.i.d는 400µg b.i.d와 결과값이 유사하였음)²⁰⁾
- 중등도의 지속성 천식이고 13-75세의 ICS를 투약중인 환자 227명을 대상으로 신청품 100µg, 200µg BID, beclomethasone dipropionate(BDP) MDI 168µg BID (4puff/일), 위약을 이중 맹검 무작위 배정하여 투여한 결과 신청품 200µg BID는 1차 변수인 baseline 대비 최종시점의 FEV₁ 평균 변화에서 BDP BID 168µg 군과의 차이가 통계적으로 유의하지 않음(vs BDP: p=0.07)²¹⁾.
- 임상 및 비용효과 연구에 대한 SR²²⁾에서 신청품 versus budesonide (two RCTs, one at 1:1 dose ratio, one at 1:2 dose ratio) 1:1 dose ratio는 폐기능, 증상 및 구제약물에서 신청품이 좋은 방향으로 차이가 유의하였음. 1:2 dose ratio에서는 폐기능에서만 유의

하였음. 신청품 versus fluticasone propionate(one RCT, with a 1:1 dose ratio and a 1:2 dose ratio) 1:1 dose ratio에서는 유의한 차이가 없었으며 1:2 dose ratio에서는 폐기능 및 야간 수면 장애에서 FP가 좋은 방향으로 차이가 유의하였음

○ 비용 효과성

- 신청품은 “다음 경우를 포함한 광범위한 기관지 천식 1. 흡입 또는 전신 투여 코르티코스테로이드제에 의존적인 천식 2. 코르티코스테로이드제에 비의존성 환자로 다른 약물로 적절히 조절되지 않은 천식”으로 허가받은 흡입 스테로이드제로서 대체약제로 동일 적응증에 허가된 ciclesonide, fluticasone propionate, budesonide(micronized 포함), beclomethasone dipropionate를 선정함²³⁾²⁴⁾²⁵⁾²⁶⁾²⁷⁾.
- 신청품은 흡입 스테로이드제로서 직접비교임상시험에서 fluticasone propionate MDI 및 DPI 제제 등과 비열등하며, budesonide 대비 통계적으로 유의한 차이가 있으며 ciclesonide와는 가이드라인에 의할 때 동등용량 등이 제시되고 있는 점 등을 고려할 때, 신청품의 효과가 대체약제보다 열등하다고 보기 어려우나 신청품의 1일 투약비용 ■■■은 대체약제의 1일 투약비용 ■■■에 비해 고가에 해당하므로 비용효과성이 불분명함²⁸⁾.
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■임

○ 재정 영향²⁹⁾

1) 신청약가 기준

- 해당 적응증의 대상 환자수³⁰⁾는 약 ■■■이고, 제약사 제출 예상사용량³¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³²⁾은 1차년도에 약 ■■■, 3차년도에 약 ■■■이 되고, ciclesonide, budesonide(micronized), fluticasone propionate의 대체할 경우 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■, 3차년도에 약 ■■■ 증가될 것으로 예상됨³³⁾
 - 신청품 사용량 및 대응용량 등에 따라 변동 가능함

2) 대체약제 가중일일투약비용으로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■, 3차년도에 약 ■■■이 되고, ciclesonide, budesonide(micronized), fluticasone propionate의 대체로 인한 재정증분은 없음³⁴⁾.

○ 제외국 등재현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 이태리, 영국, 미국, 스위스 등에 등재되어 있음.

Reference

- 1) dry powder inhaler
- 2) metered dose inhaler
- 3) British Guideline on the management of asthma May 2008, Revised May 2011,
- 4) GINA guideline (Global Initiative for Asthma, 2010)
- 5) 한국 성인 천식의 진료 지침, 2011년 개정판, 만성기도폐쇄성질환 임상연구센터, 대한천식알레르기학회
- 6) primary variable: the change from baseline in AM peak expiratory flow rate (PEFR)
- 7) Harnest U et al. Comparison of mometasone furoate dry powder inhaler and fluticasone propionate dry powder inhaler in patients with moderate to severe persistent asthma requiring high-dose inhaled corticosteroid therapy: findings from a noninferiority trial. J Asthma. 2008 Apr;45(3):215-20.
- 8) Subjects had to have a diagnosis of moderate persistent asthma for at least 6 months and require daily treatment with inhaled fluticasone propionate for at least 30 days before the screening visit.
- 9) randomized, open-label, parallel-group, 8-week treatment study
- 10) forced expiratory volume in 1 second (FEV1)
- 11) Andy Wardlaw et al. Efficacy and safety of mometasone furoate dry powder inhaler vs fluticasone propionate metered-dose inhaler in asthma subjects previously using fluticasone propionate. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004;93:49 - 55.
- 12) 논문상 MF-DPI 440µg; metered dose, delivering 400 µg ex-mouthpiece
BUD-DPI 400µg; metered dose, delivering approximately 320 µg ex-mouthpiece
- 13) (eight-week, multicentre) randomized, double-blind, double-dummy, placebo and active-controlled, parallel-group, clinical study
- 14) Corren J et al. Comparison of once-daily mometasone furoate versus once-daily budesonide in patients with moderate persistent asthma. Int J Clin Pract. 2003 Sep;57(7):567-72
- 15) Discontinuation of previous inhaled corticosteroid and initiation of one of four study treatments
- 16) A randomized, parallel group, double-blind (for MF-DPI dosage), evaluator-blind (for MF-DPI vs FP) trial., Sixty centers in 20 countries.
- 17) O'Connor B et al. Dose-ranging study of mometasone furoate dry powder inhaler in the treatment of moderate persistent asthma using fluticasone propionate as an active comparator. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001 Apr;86(4):397-404.
- 18) BUD powder administered as Pulmicort1 Turbuhaler
Patients randomized to MF were instructed to take one inhalation from each DPI (i.e. either one active and one placebo, or two active DPIs) in the morning and again in the evening. The two dosage strengths were indistinguishable from each other and from the placebo DPI device.
- 19) randomized, active-controlled, evaluator-blind, multicentre international trial (double-blind with respect to MF treatment groups)
- 20) Bousquet J et al. Comparison of the efficacy and safety of mometasone furoate dry powder inhaler(MF-DPI) to budesonide turbuhaler(BUD), Eur Respir J. 2000 Nov;16(5):808-16
- 21) Nathan RA et al. Mometasone furoate: efficacy and safety in moderate asthma compared with beclomethasone dipropionate. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001 Feb;86(2):203-10.
- 22) Systematic review and economic analysis of the comparative effectiveness of different inhaled corticosteroids and their usage with long-acting beta2 agonists for the treatment of chronic asthma in adults and children aged 12 years and over, Health Technology Assessment 2008; Vol. 12: No. 19 (NIHR Health Technology Assessment Programme)
- 23) ■■■■
- 24) ■■■■
- 25) British Guideline on the management of asthma May 2008, Revised May 2011,
- 26) GINA guideline (Global Initiative for Asthma, 2010)
- 27) 한국 성인 천식의 진료 지침, 2011년 개정판
- 28) ■■■■

- 29) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
30) ■■■
31) ■■■
32) 신청품 각각의 예상사용량에 의한 절대재정소요금액(예상 총약제비)의 합임
33) ■■■
34) ■■■